

Unidad 6

Creación de documentación para aplicaciones

DESARROLLO DE INTERFACES. 2º DAM.

1. Documentación

UD6. CREACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA APLICACIONES

1. ¿Por qué es importante documentar?

- Facilitar la comprensión del sistema software y posibilitar su uso por parte del usuario.
- Facilitar el mantenimiento de la aplicación.
- Facilitar el desarrollo de mejoras por otros equipos de desarrollo.
- Facilitar que el sistema pueda ser comprendido por otros desarrolladores.
- Documentar es tan importante como el desarrollo de la aplicación.

2. Tipos de documentación

- Se pueden distinguir dos grandes grupos:
 - Documentación de pruebas.
 - Documentación técnica.



2.1. Documentación de pruebas

- **Documentación de entrada:** en la que se especifican los escenarios de prueba y se detallan los procedimientos de las mismas.
- **Documentación de salida:**
 - Informes resultantes de aplicar las pruebas indicadas en la *documentación de entrada*.
 - Recogen el histórico de pruebas realizadas, registrando así cada problema ocurrido y su corrección.

2.2. Documentación técnica

- Guías, hojas de especificaciones, manuales, etc...
- Se pueden distinguir dos grupos:
 - Documentación interna:
 - Comentarios en el código.
 - Incluir comentarios al comienzo de módulos.
 - Comentar variables, constantes, procedimientos y funciones.
 - No comentar lo obvio, ya que el exceso de comentarios puede ser contraproducente → El código debe ser lo suficientemente claro y estar ordenado.
 - Documentación externa: manual técnico (para desarrolladores) y/o guía de usuario (para facilitar su uso).



2.2.1.Documentación interna: Comentarios XML y APIs (Dependency Properties)

- Para las librerías DLL, la documentación interna no es solo para leer el código, sino para alimentar al **IntelliSense** de Visual Studio.
 - **Etiquetas XML:** Se usan comentarios de triple barra `///`. Lo que esté dentro, aparecerá luego en un cuadro flotante mientras escribe código.
 - **Etiqueta `<summary>`:** Describe qué hace la propiedad o el control.
 - **Etiqueta `<value>`:** Explica qué tipo de datos espera y su rango (útil en **Dependency Properties**).
 - **Aplicación en DPs:** Se debe documentar la propiedad *wrapper* de la Dependency Property.

2.2.1.Documentación interna: Comentarios XML y APIs (Dependency Properties)

- **Ejemplo:**

```
/// <summary>  
/// Define el porcentaje de carga del visor (0 a 100).  
/// </summary>  
/// <value>Acepta valores de tipo double.</value>  
public double ProgresoValor { ... }
```

- **Beneficio Real: IntelliSense**

- Al usar la DLL en otro proyecto, Visual Studio lee estos comentarios y los muestra en una ventana flotante de ayuda mientras escribes código.
- **Resultado:** El programador sabe qué hace tu propiedad sin salir del editor.



2.2.2.Documentación externa: el formato Markdown (.md)

- **¿Qué es Markdown?** Un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a un texto usando símbolos sencillos.
- **¿Por qué se usa?** Es el estándar en GitHub y entornos profesionales. Es fácil de leer tanto en crudo como renderizado.
- Sintaxis básica:
 - # Título, ## Subtítulo
 - ****Negrita****, **Cursiva**
 - `Código en línea` y bloques de código con ```.
 - ![Texto](url_imagen) para capturas de pantalla, etc.

NOTA: Ideal para el archivo **README.md** que acompaña a una librería DLL, explicando cómo instalarla y qué propiedades tiene.

2.3. Manuales y guías

- Diferentes tipos según el contenido y manera de utilización.
- Diferentes formatos y soportes: papel, web de ayuda, presentación, vídeo o una combinación de ellos.



2.3.1. Manual y guía de usuario

- Contiene toda la información para hacer más fácil el uso y la comprensión del programa.
- Ámbitos de aplicación:
 - Formación del usuario.
 - Guía de consulta.
 - Ayuda para detectar y corregir errores.
 - Etc.

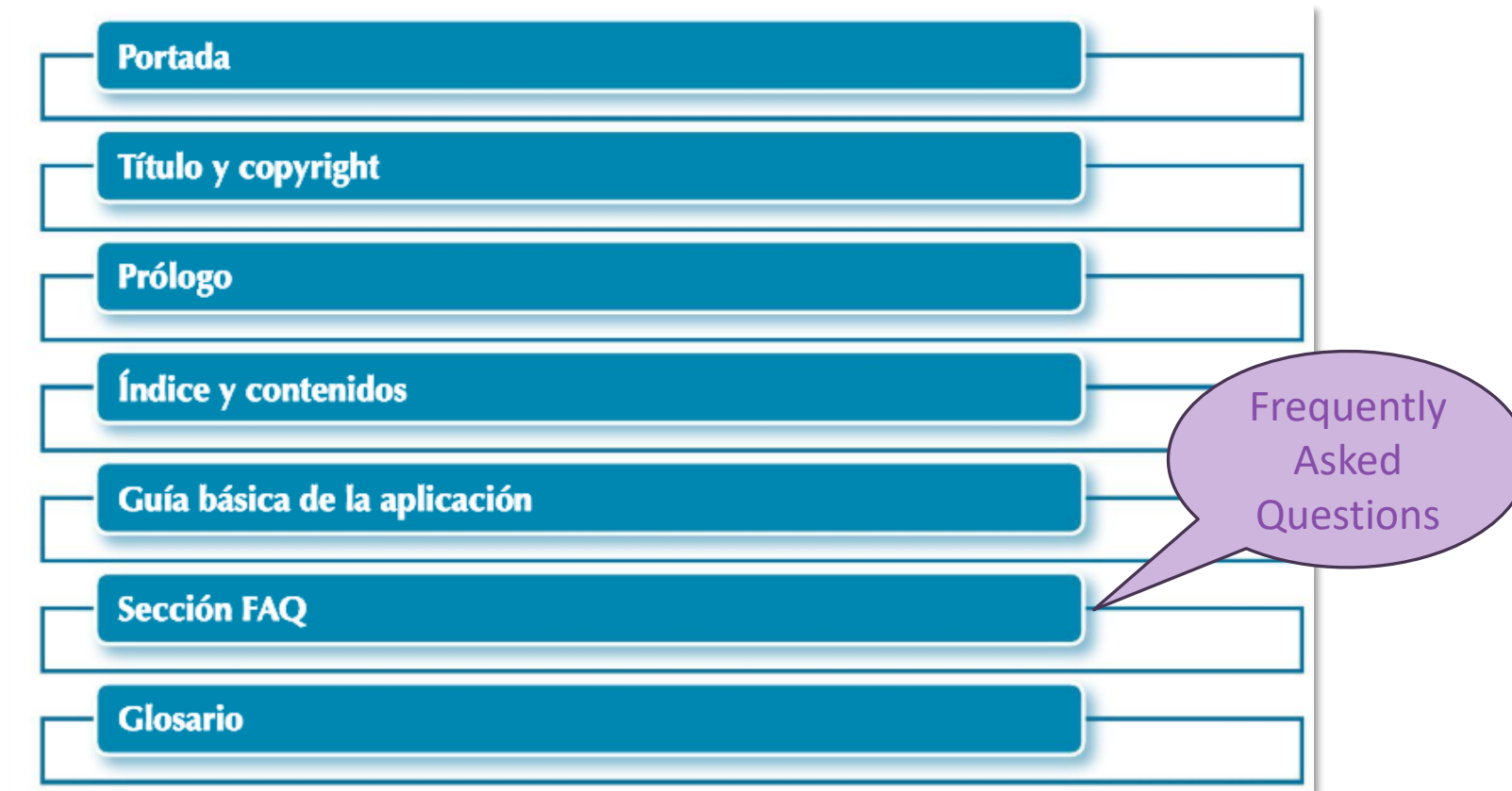
2.3.1. Manual y guía de usuario

- El documento debe ser claro y atractivo.
- Se recomienda utilizar imágenes y gráficos.
- Emplear un vocabulario claro y conciso.
- Incluir ejemplos prácticos.



2.3.1. Manual y guía de usuario

- Posible estructura de manual de usuario de una aplicación:



2.3.2. Manual y guía de explotación

- Información relacionada con:
 - Instalación.
 - Configuración.
 - Puesta en marcha.
- Debe incluir:
 - Requerimientos mínimos del sistema.
 - Proceso de instalación.
 - Actualizaciones del sistema y copias de seguridad.
 - Glosario.
 - Índice.
- Se puede dividir en *manual de instalación* y *manual de configuración* en sistemas complejos.

2.3.3. Guía rápida y guía de referencia

- Guía rápida:
 - Orientada a usuarios del sistema y/o encargados del mantenimiento.
 - Aportan **información** muy **concreta** y muy diferente, relacionada con diversos procedimientos o campos de una aplicación.
- Guía de referencia:
 - Orienta a usuarios que tienen un mayor nivel de conocimiento sobre el uso de la aplicación y experiencia.
 - Contienen información más técnica:
 - Mensajes de error y su causa.
 - Tipos de datos de entrada permitidos.
 - Tipos de comandos.
 - Etc.

2.4. Ficheros de ayuda

- Documento/archivo que contiene información de ayuda sobre un determinado campo.
 - Su objetivo es guiar a los usuarios en tareas específicas, resolver dudas, y proporcionar referencias rápidas sobre las funcionalidades o problemas comunes. Su objetivo es ofrecer una **ayuda interactiva y organizada**. A diferencia de un documento PDF largo que se lee de arriba abajo, un fichero de ayuda está pensado para que el usuario **encuentre la solución a un problema concreto en segundos**.

2.4. Ficheros de ayuda

- **Características clave:**

Un buen fichero de ayuda tiene tres "patas":

- **Navegación:** Tiene un índice (tabla de contenidos) y un buscador por palabras clave.
- **Contexto:** Si el usuario está en la ventana de, por ejemplo, "Añadir Animal", el fichero de ayuda debería poder abrirse directamente en la sección que explica esa ventana.
- **Interconectividad:** Contiene hipervínculos (enlaces) que te llevan de un tema a otro relacionado.

2.4.1. Formatos

- **CHM (Microsoft Compiled HTML Help)**
 - Contiene una tabla de contenidos, índice, y buscador integrado.
 - Permite navegación jerárquica y vista de información contextual. diseñado específicamente para **documentación o ayuda integrada** en aplicaciones de escritorio.
 - **Usos:** Documentación técnica estructurada, como manuales y ayudas.
 - **Ventajas:** Ideal para proyectos grandes. Soporta glosarios y tablas de contenido detalladas.
- **HTML (Web Help o Documentación Web)**
 - Basado en navegadores web, soporta tablas de contenidos, glosarios, y búsqueda avanzada.
 - Permite personalización mediante CSS y JavaScript.
 - **Usos:** Documentación en línea accesible desde cualquier dispositivo.
 - **Ventajas:** Multiplataforma. Fácil de actualizar y mantener.
- **DocBook**
 - Basado en XML, permite estructurar documentos en secciones jerárquicas. Se puede convertir a HTML, PDF o CHM.
 - **Usos:** Documentación técnica estructurada, como manuales y ayudas.
 - **Ventajas:** Ideal para proyectos grandes. Soporta glosarios y tablas de contenido detalladas.

2.4.1. Formatos

- **JavaHelp**
 - Diseñado específicamente para aplicaciones Java.
 - Incluye mapa del fichero (Tabla de contenidos e índices) y búsqueda.
 - **Usos:** ayuda integrada en aplicaciones desarrolladas en Java.
 - **Ventajas:** compatible con entornos multiplataforma. Se adapta a las necesidades de los desarrolladores Java.
- **Help Viewer (Apple Help)**
 - Sistema de ayuda nativo en macOS.
 - Proporciona una tabla de contenidos, índice, y búsqueda para navegación.
 - **Usos:** ayuda integrada en aplicaciones de macOS.
 - **Ventajas:** Integración perfecta con el sistema operativo. Experiencia de usuario consistente con el resto del sistema.

2.4.2. Herramientas para generar ficheros de ayuda

- **HelpNDoc:** Herramienta fácil de usar para crear **CHM, HTML, PDF, Word y EPUB**, con soporte para **hipervínculos, búsqueda y capturas de pantalla**.
- **MadCap Flare:** Solución profesional que permite crear **documentación multiplataforma** (CHM, HTML5, PDF, etc.) con **gestión de contenido, traducción y localización**.
- **RoboHelp (Adobe):** Plataforma avanzada para crear **documentación interactiva**, con **personalización, búsqueda avanzada, módulos reutilizables** y soporte para **múltiples formatos**.
- **WinCHM:** Herramienta sencilla para generar **ficheros CHM**, con **importación de documentos HTML/Word, búsqueda y personalización** de la interfaz.

2.4.2. Herramientas para generar ficheros de ayuda

- **JavaHelp**: sistema de creación de ficheros de ayuda y, además, es un formato de ficheros de ayuda. Se caracteriza por:
 - Utilizar Java para su implementación.
 - Utilizarse en aplicaciones Java.
 - Ser independiente de la plataforma.
 - Facilitar la realización de ayuda online.
- **Javadoc**: herramienta gratuita similar a HELPMAKER. Permite incluir enlaces externos, insertar imágenes o crear índices.
- **Doxygen**: Herramienta de documentación para varios lenguajes, incluidos **Java**, que genera documentación a partir de comentarios en el código fuente.

Tarea 1: Plan de Pruebas y Control de Calidad (QA)

Objetivo: Elaborar la documentación de entrada y salida para verificar que el programa cumple con lo que se pidió en la UD3, forzando situaciones límite para ver cómo reacciona el software.

Instrucciones: Basándote en tu proyecto de la UD3, debes crear un documento **(en PDF)** que incluya:

1. Documentación de Entrada (Plan de Verificación):

- Diseña una tabla con **5 pruebas de verificación de requisitos**.
- **Ejemplos obligatorios:**
 1. Verificación de la relación 1:N
 2. Verificación del Control Personalizado (¿Cambia de color el botón al pulsar?).
 3. Verificación de la Barra de Progreso (¿Recibe un valor aleatorio?).

Tarea 1: Plan de Pruebas y Control de Calidad (QA)

2. Documentación de Salida (Informe de resultados):

- Ejecuta las pruebas diseñadas en tu aplicación.
- Registra si el resultado fue satisfactorio o si encontraste algún fallo (bug).
- En caso de que el programa se cierre o no haga nada, se debe documentar qué entrada causó el problema y qué cree que debería mejorar en el código para que no pasara.

3. Capturas de evidencia:

Adjunta imágenes que demuestren que has realizado las pruebas.

NOTA: se tendrá en cuenta para la calificación la calidad de la documentación: formato, estructura, etc.

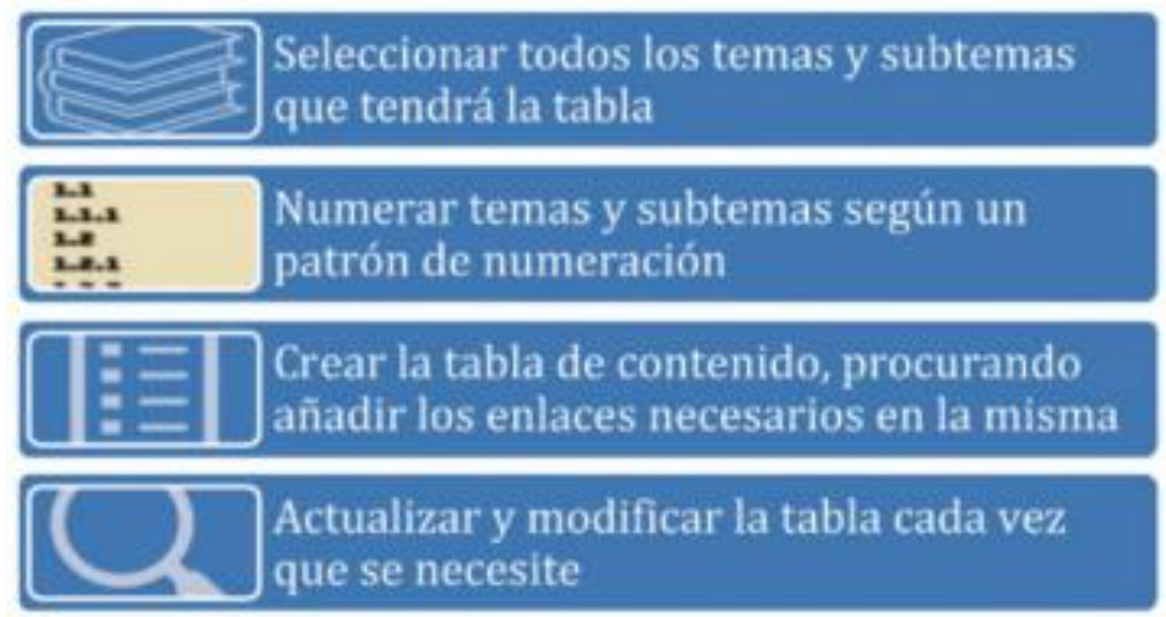


2.4.3. Ayuda genérica y sensible al contexto

- Ayuda genérica:
 - Contiene toda la información de ayuda sobre una determinada aplicación, dividida por temas o campos.
 - Presenta un índice o menú (generalmente).
 - Permite navegar o buscar entre los elementos que la forman.
- Ayuda sensible al contexto:
 - Se trata de **ayuda particularizada para un tema o acción concreta**.
 - Puede presentarse como ayuda en línea o breve detalle del uso de un menú en el programa.

2.4.4. Tablas de contenidos

- Nos ayudan a modelar tanto el contenido como la estructura de un documento determinado.
- La información se organiza en forma de esquema, con niveles (títulos y subtítulos).
- Contienen enlaces directos a cada título o subtítulo
- Suelen situarse al comienzo de cada documento.



Tarea 2: Elaboración del Manual y Guía de Usuario

Crea una pequeña guía de usuario de la aplicación creada en la actividad 14 de la UD3.

Deberás hacer esta guía en un procesador de textos de forma que puedas incluir un índice de navegación. Su **extensión mínima será de 6 páginas** y máxima de 9. **Entrégala en pdf.**

Estructura de la Tarea:

- ❖ **Portada:** Con el nombre de la app y sus datos.
- ❖ **Prólogo/Introducción:** ¿Qué hace la aplicación?
- ❖ **Índice de navegación:** Debe ser clicable en el PDF final.
- ❖ **Contenidos:** Navegación por la interfaz (aspecto), uso de las funcionalidades, preguntas frecuentes, soporte/ayuda. → deberán añadirse imágenes que ayuden al entendimiento de la guía.
- ❖ **Glosario.**

Tarea 2: Consejos para la Guía de Usuario

- **Claridad y Atractivo:** el manual debe ser fácil de leer. Debéis usar un vocabulario conciso y evitar tecnicismos excesivos que el usuario final no entienda.
- **Uso Estratégico de Imágenes:** Tal como dice tu tarea, las imágenes son obligatorias. Recuerda que una captura de pantalla con flechas o números es mucho más útil que tres párrafos de texto explicando dónde está un botón.
- **La sección de FAQ:** intenta que las "Preguntas Frecuentes" incluyan lo que descubristeis en la Tarea 1 de pruebas. Por ejemplo: *"¿Por qué no puedo guardar? Asegúrese de que no hay campos vacíos"*

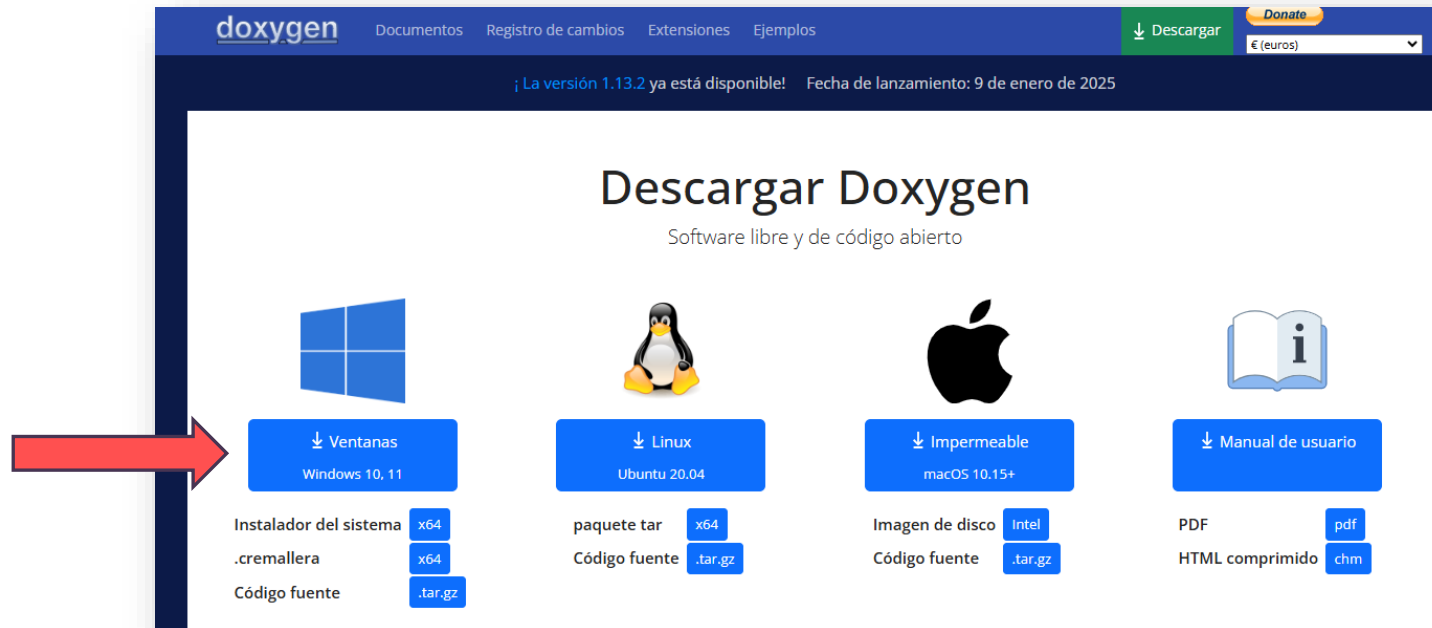


2.5. Documentación de la aplicación: Doxygen

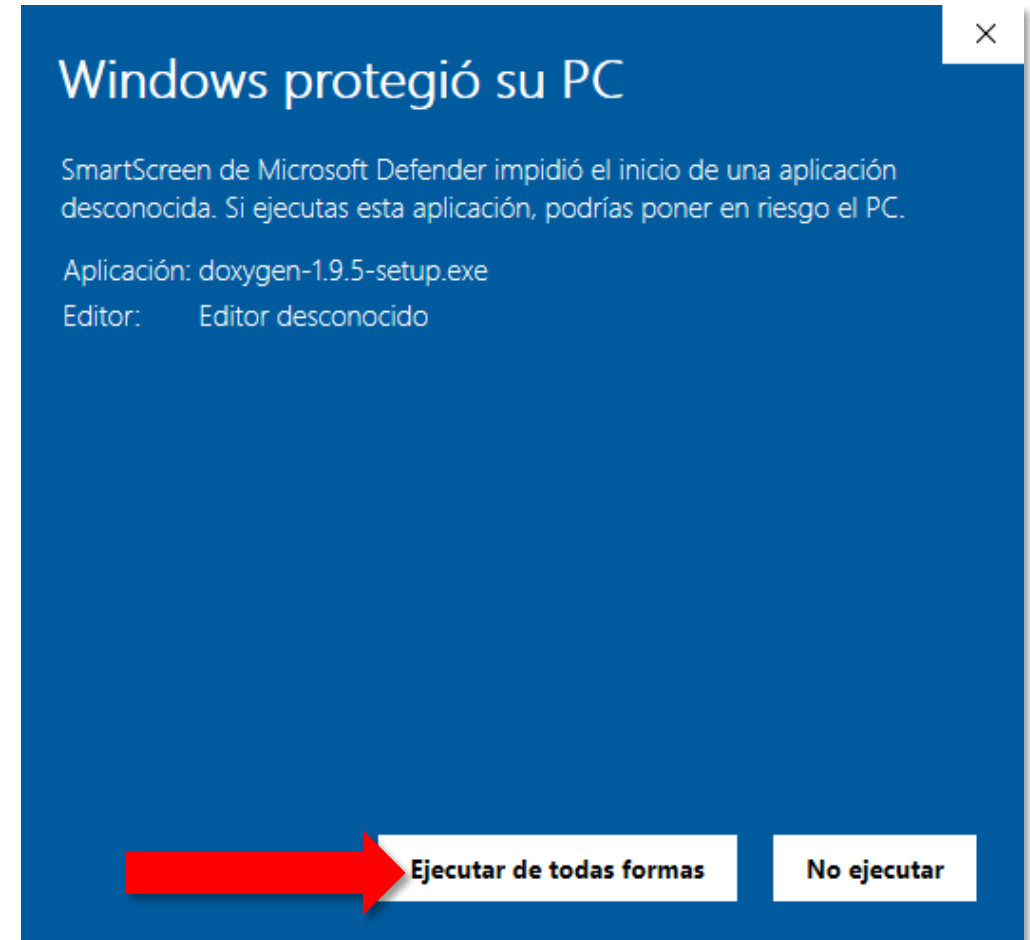
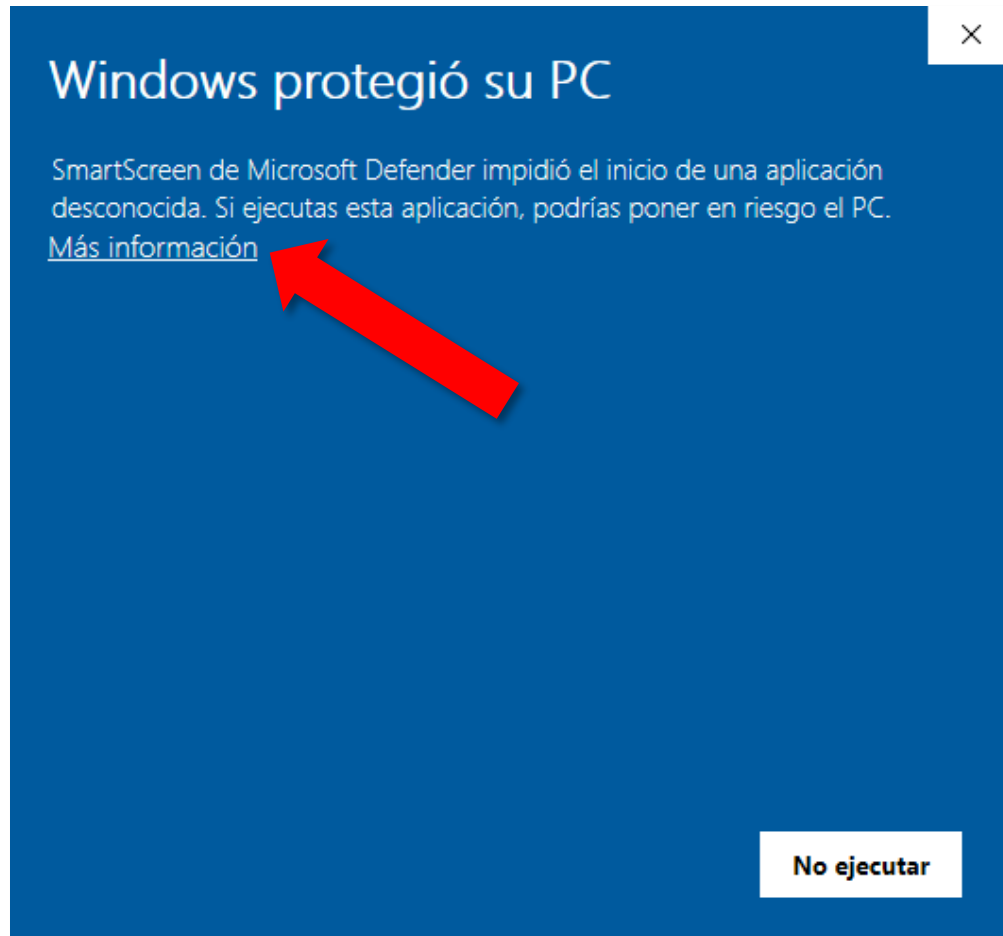
- Permite generar la documentación a partir del código fuente.
- Compatible con multitud de lenguajes: C/C++, Objective-C, C#, PHP, Java, Python, entre otros.
- Permite generar un navegador de documentación en línea (en HTML) y/o un manual de referencia fuera de línea.
- Permite visualizar las relaciones entre los elementos mediante gráficos de dependencia y diagramas de herencia que se generan automáticamente.
- Permite crear un manual de usuario normal.

2.5.1. Descarga e instalación de Doxygen

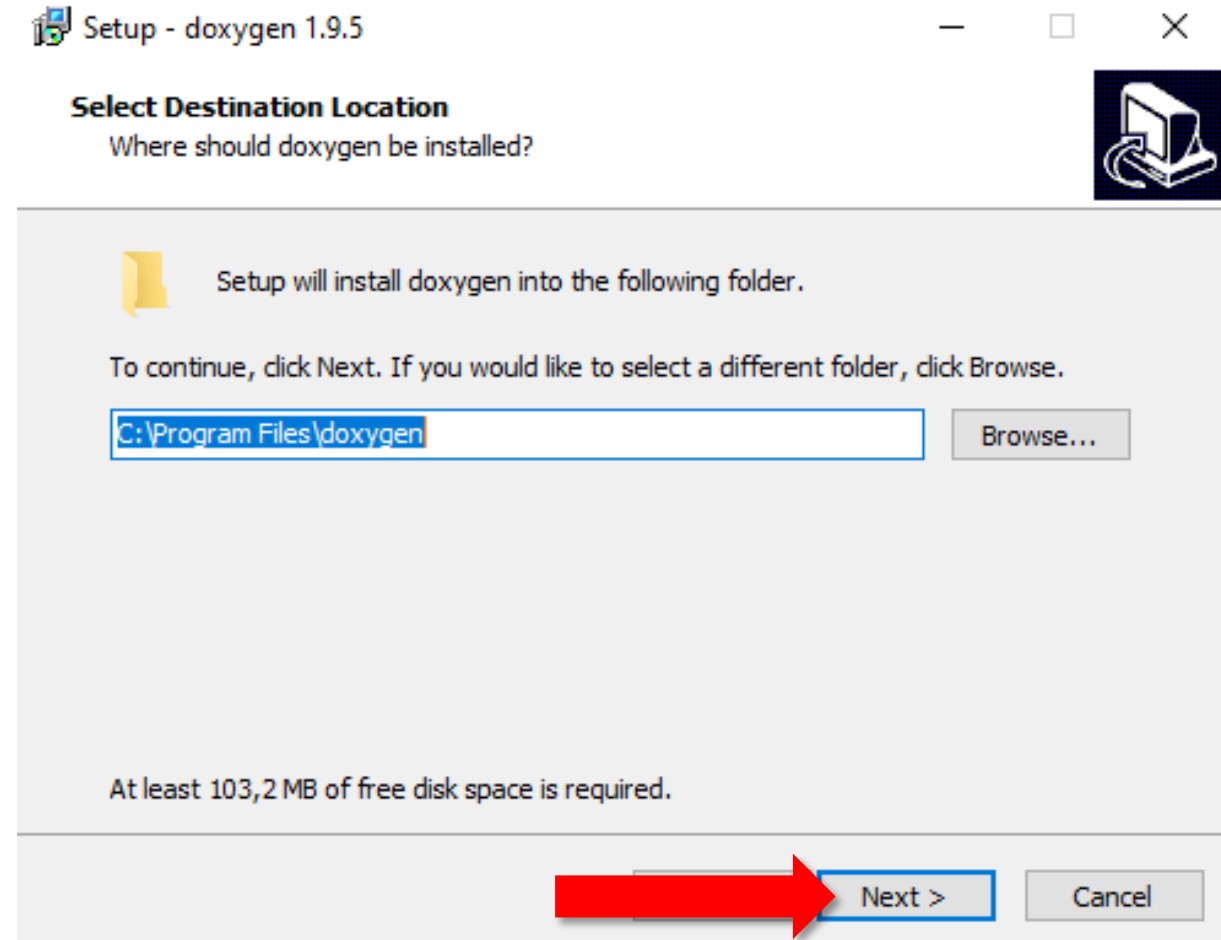
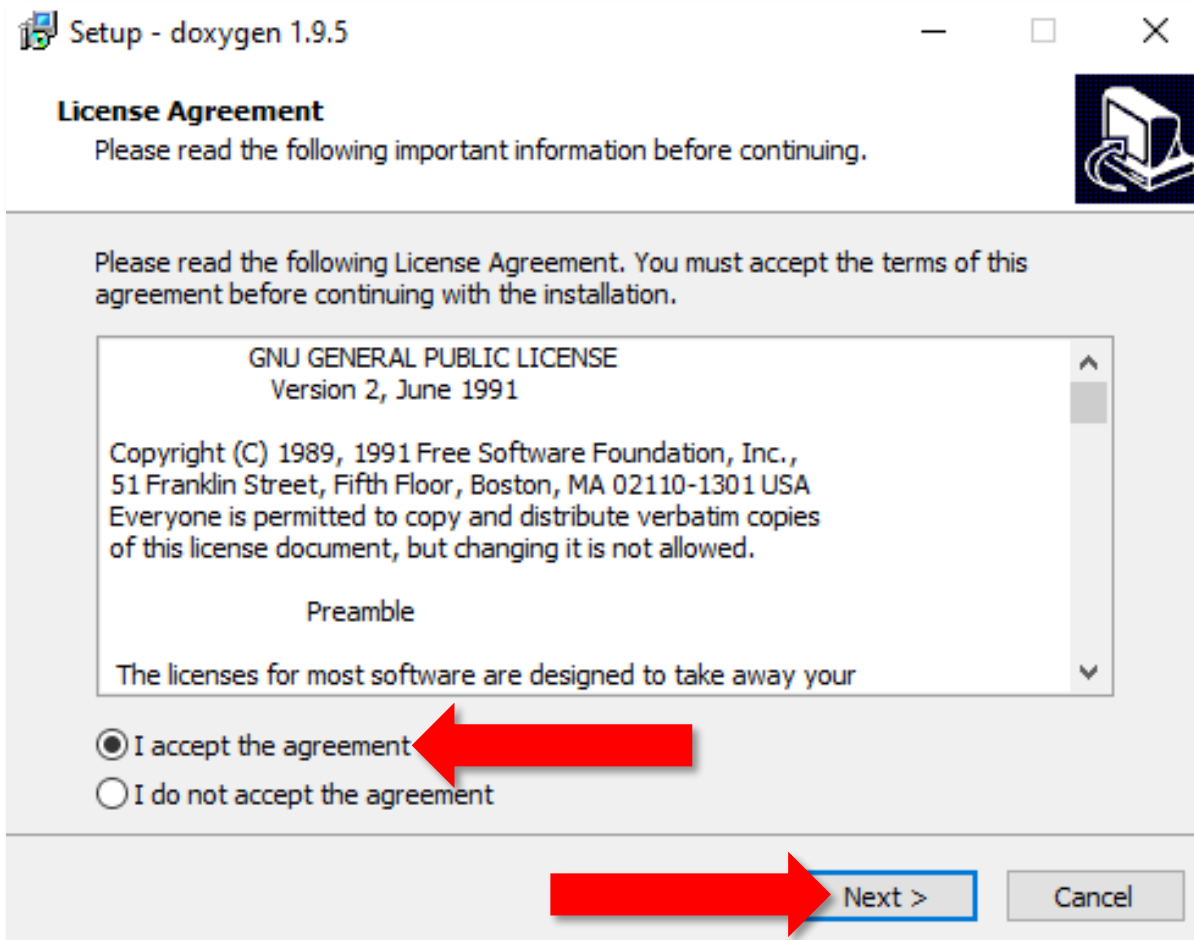
- Página de descarga: <https://www.doxygen.nl/download.html>



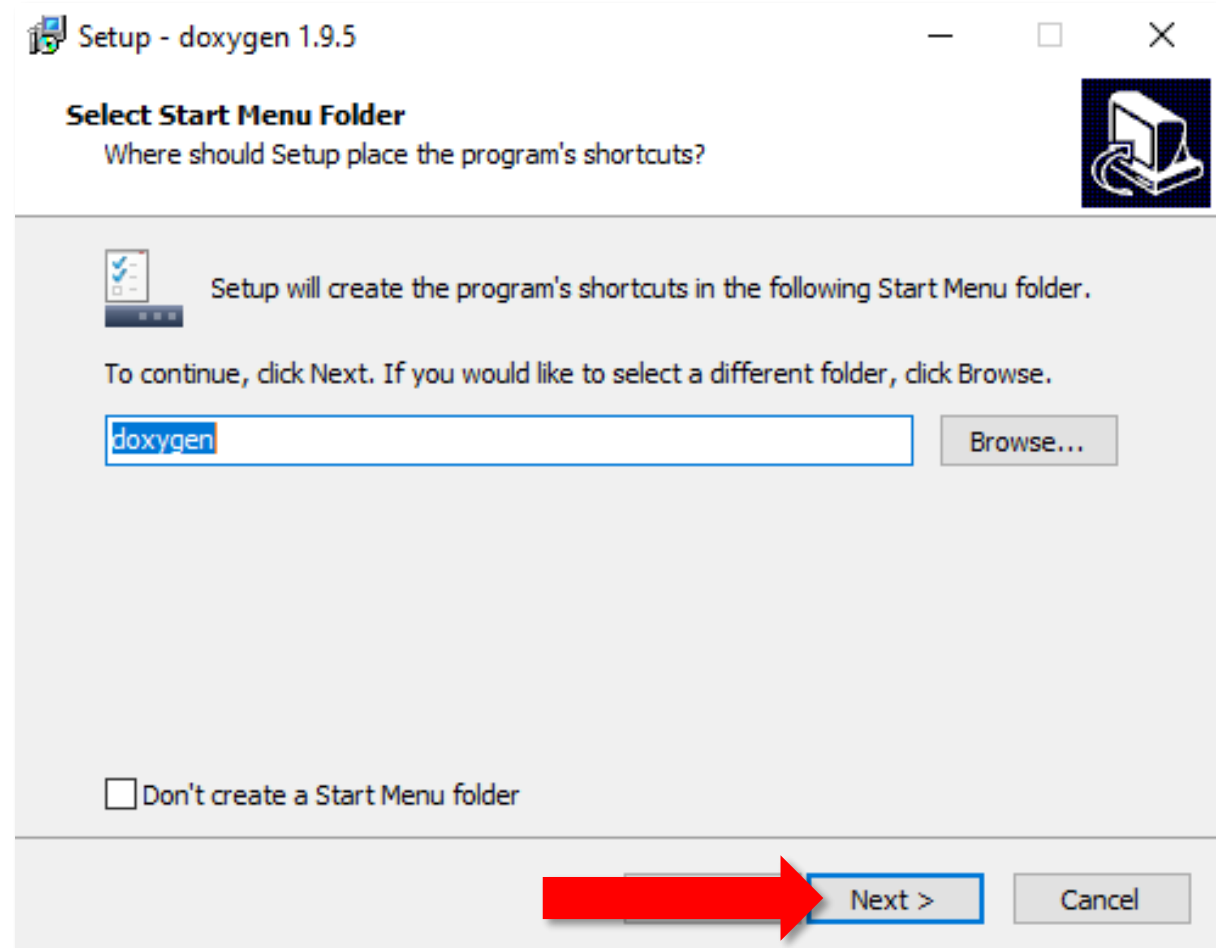
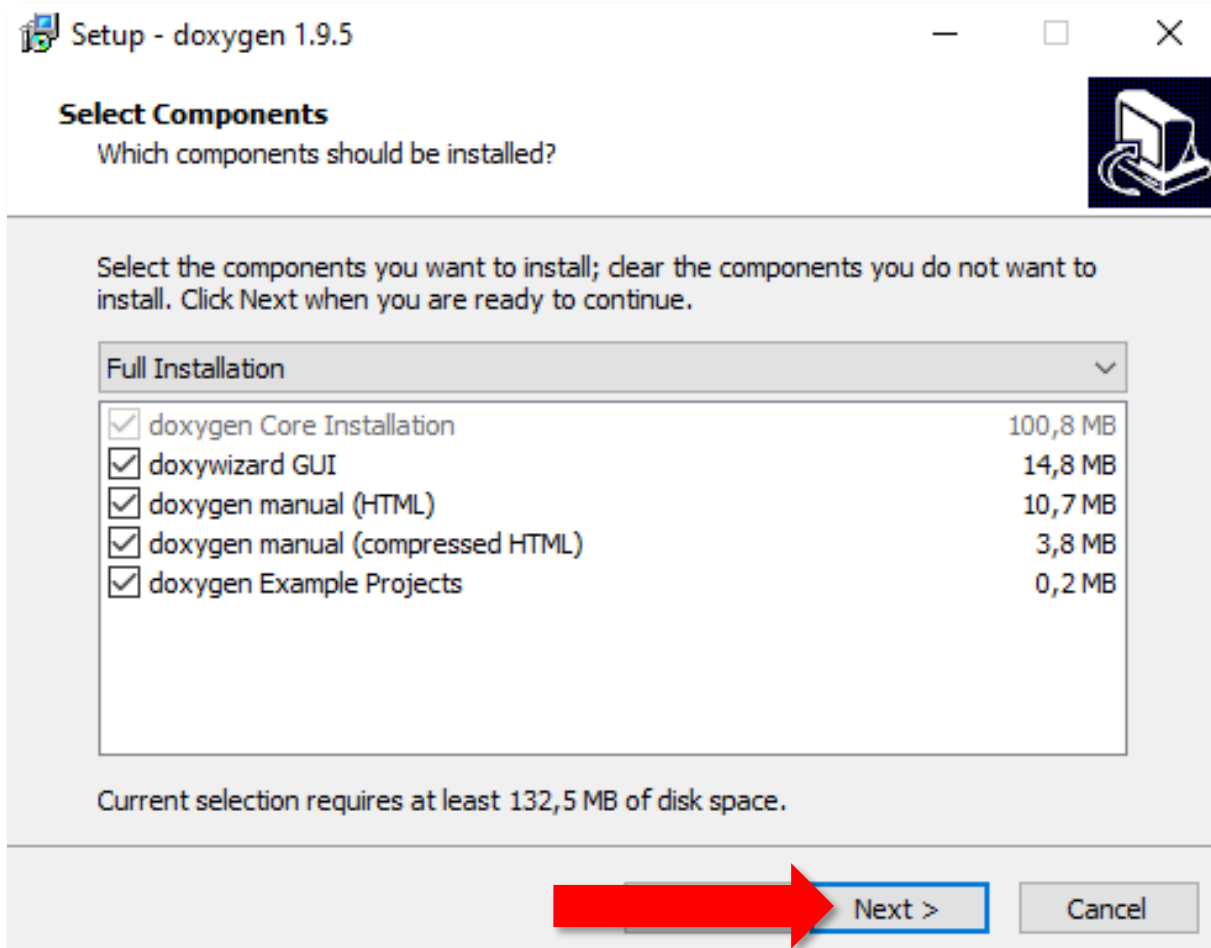
2.5.1. Descarga e instalación de Doxygen



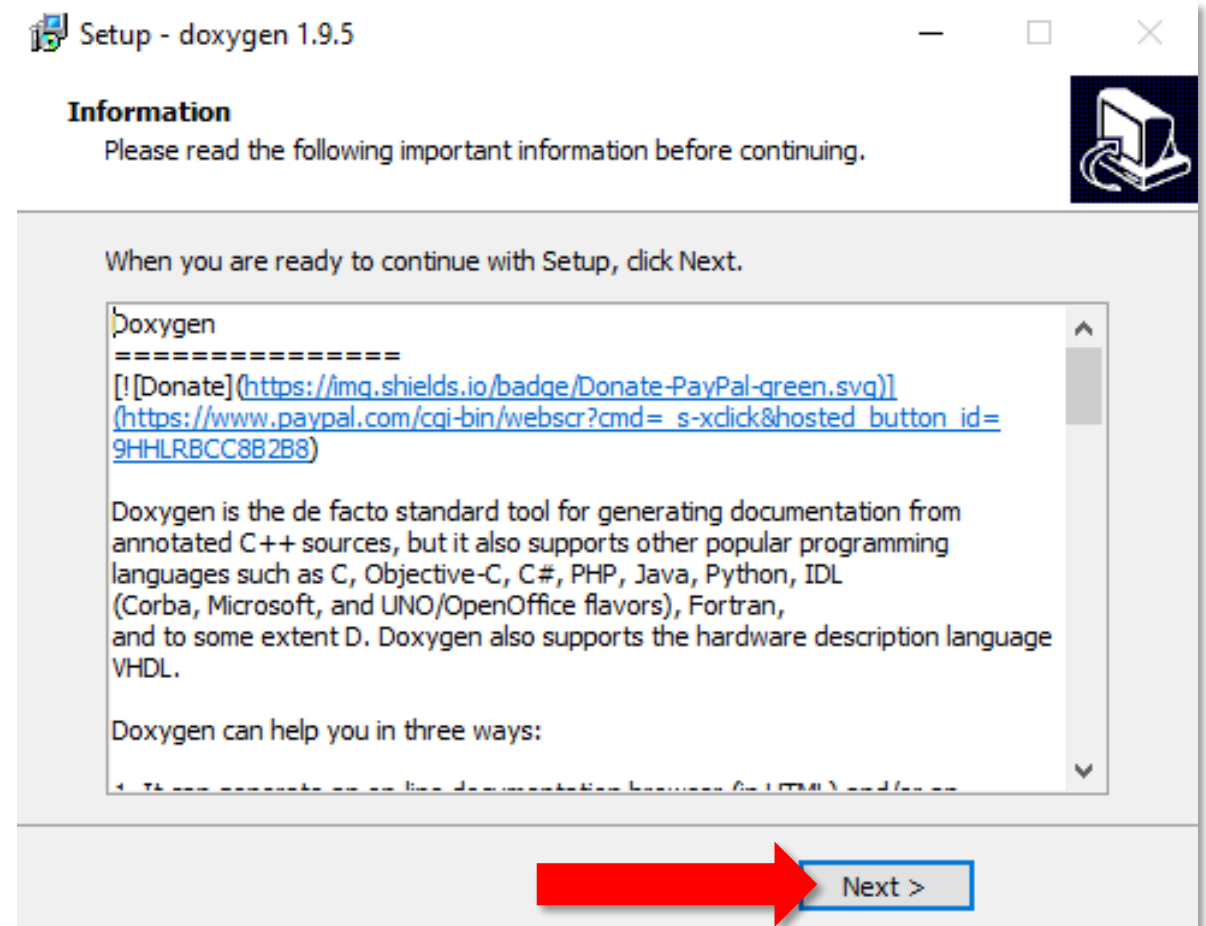
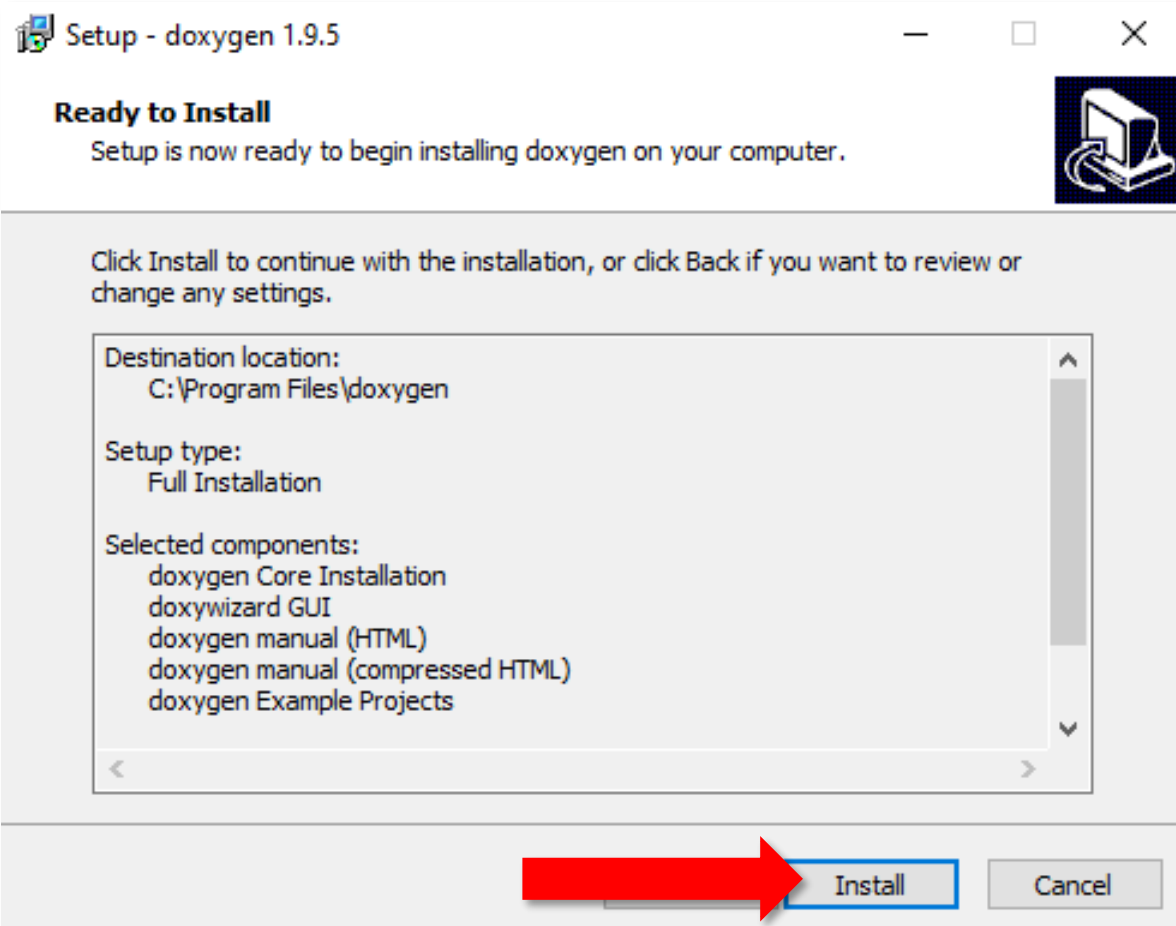
2.5.1. Descarga e instalación de Doxygen



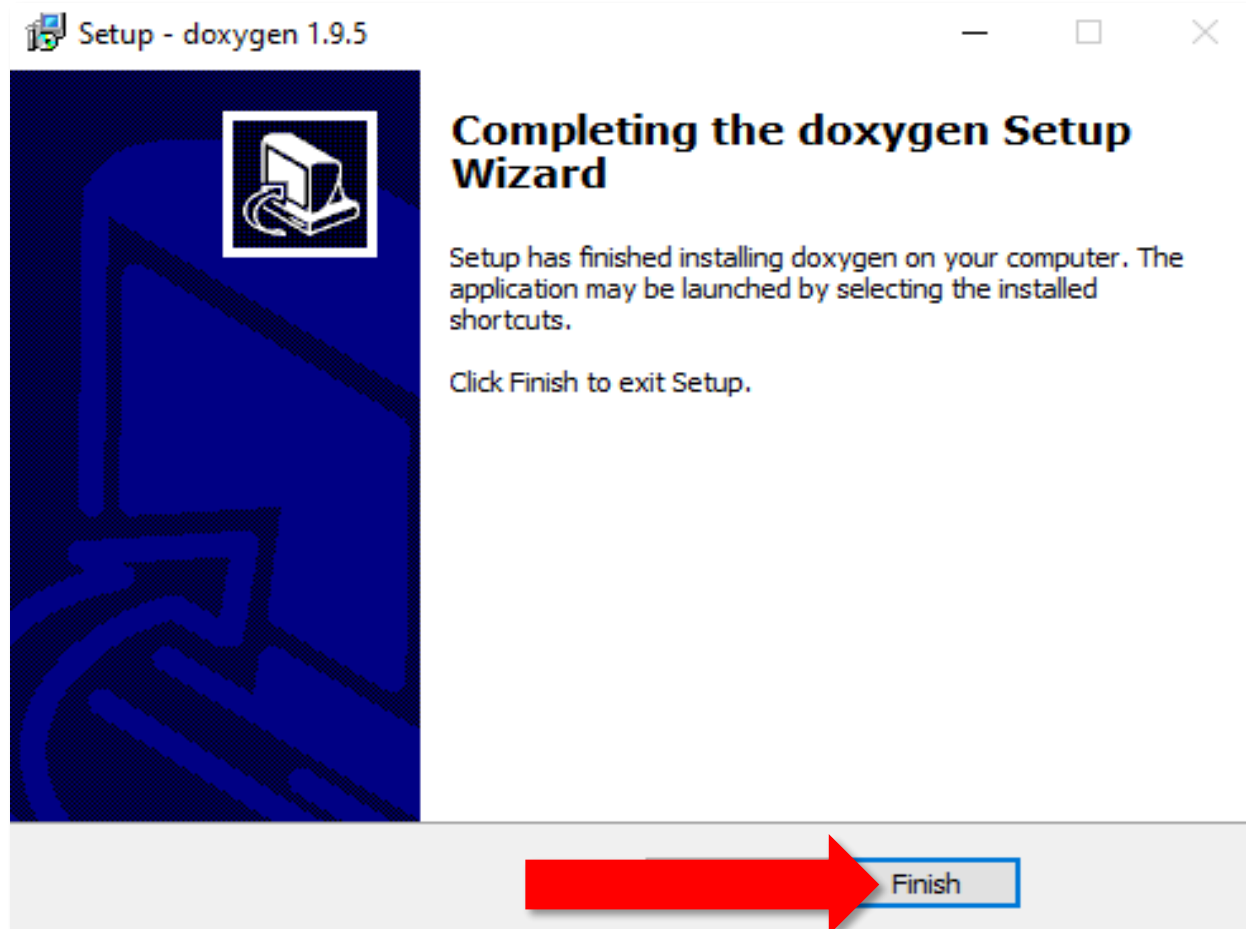
2.5.1. Descarga e instalación de Doxygen



2.5.1. Descarga e instalación de Doxygen



2.5.1. Descarga e instalación de Doxygen



2.5.2. Generación de la documentación

Local Disk (C:) > Usuarios > meli6 > source > repos > GestiónZoo_Doxygen >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.vs	19/01/2025 20:56	Carpeta de archivos	
bin	19/01/2025 20:56	Carpeta de archivos	
Documentation	19/01/2025 20:56	Carpeta de archivos	
obj	19/01/2025 20:56	Carpeta de archivos	
Properties	19/01/2025 20:56	Carpeta de archivos	

En la carpeta de nuestro proyecto, crearemos una carpeta **Documentation** en la que se generará la documentación

Mejor coincidencia

- Doxywizard** Aplicación

Aplicaciones

- Uninstall doxygen >

Buscar en Internet

- doxy - Ver resultados web >
- Doxygen >
- doxycycline >
- doxycare >
- doxylamine >
- doxybactin >
- doxycare 40 mg >
- doxycycline hyclate >
- doxycycline 100mg >

Documentos

- Doxygen documentation (HTML) >

doxy|wizard

Doxywizard Aplicación

- Abrir
- Ejecutar como administrador
- Abrir ubicación de archivo
- Anclar a Inicio
- Anclar a la barra de tareas
- Desinstalar

2.5.2. Generación de la documentación

The screenshot shows the 'Doxygen GUI frontend' window with the 'Wizard' tab selected. The window has a menu bar with 'File', 'Settings', and 'Help'. Below the menu bar, there's a section for specifying the working directory, followed by instructions to configure Doxygen using the Wizard or Expert tab, and then switch to the Run tab to generate documentation. The 'Wizard' tab is divided into 'Topics' (Project, Mode) and a main configuration area. The main configuration area includes fields for Project name, Project synopsis, Project version or id, Project logo, Source code directory, Scan recursively (checked), and Destination directory. A 'Next' button is at the bottom right. Several orange callout boxes with arrows point to specific fields: 'Carpeta de trabajo' points to the working directory field; 'Resumen del proyecto' points to the Project synopsis field; 'Nombre del proyecto' points to the Project name field; 'Versión del proyecto' points to the Project version or id field; 'Carpeta donde está el código' points to the Source code directory field; 'Carpeta en la que se generará la documentación' points to the Destination directory field; and 'Pulsar *Next*' points to the Next button.

Doxygen GUI frontend +

File Settings Help

Specify the working directory from which doxygen will run

C:\Users\meli6\source\repos\GestiónZoo_Doxygen\Documentation Select...

Configure doxygen using the Wizard and/or Expert tab, then switch to the Run tab to generate the documentation

Wizard Expert Run

Topics

Project

Mode

Provide some information about the project you are documenting

Project name: UD3T14CarmenCampos

Project synopsis: Primer contacto con Doxygen

Project version or id: 0.1

Project logo: Select... No Project logo selected.

Specify the directory to scan for source code

Source code directory: i6\source\repos\GestiónZoo_Doxygen

☒ Scan recursively

Specify the directory where doxygen should put the generated documentation

Destination directory: s:\GestiónZoo_Doxygen\Documentation Select...

Next

Carpeta de trabajo

Resumen del proyecto

Nombre del proyecto

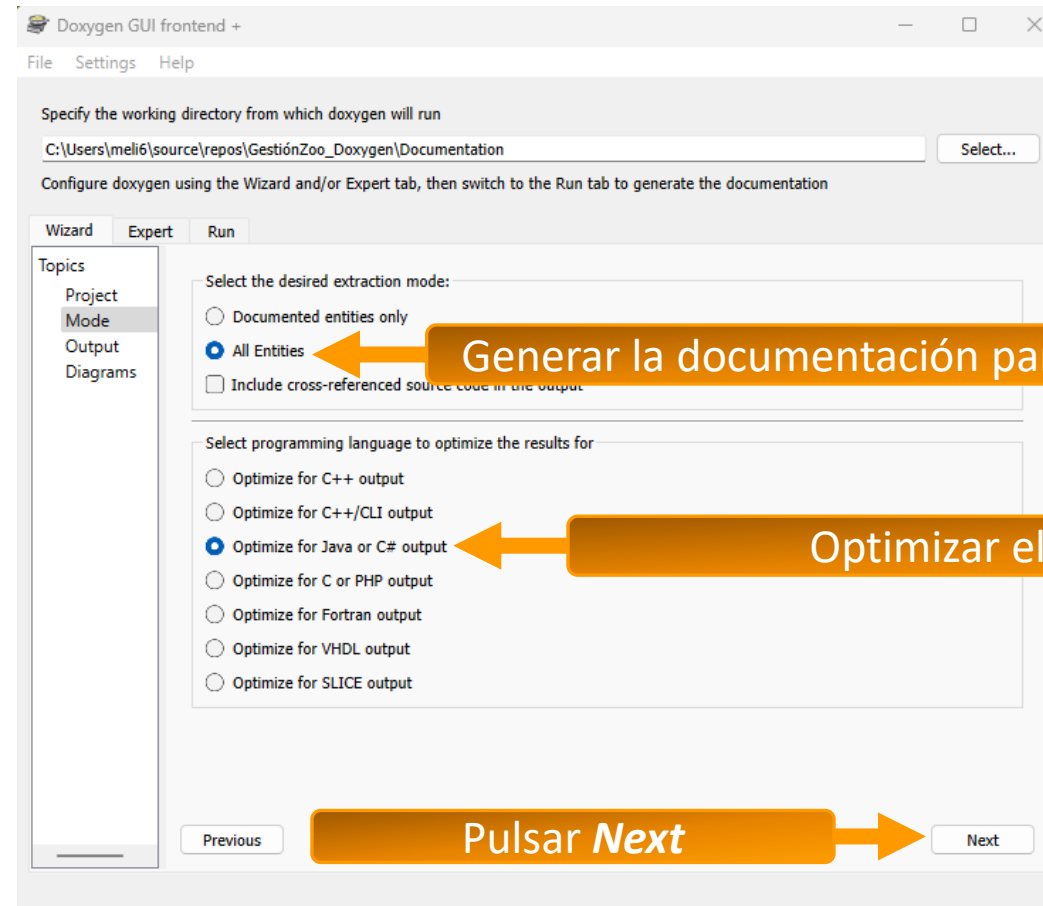
Versión del proyecto

Carpeta donde está el código

Carpeta en la que se generará la documentación

Pulsar *Next*

2.5.2. Generación de la documentación

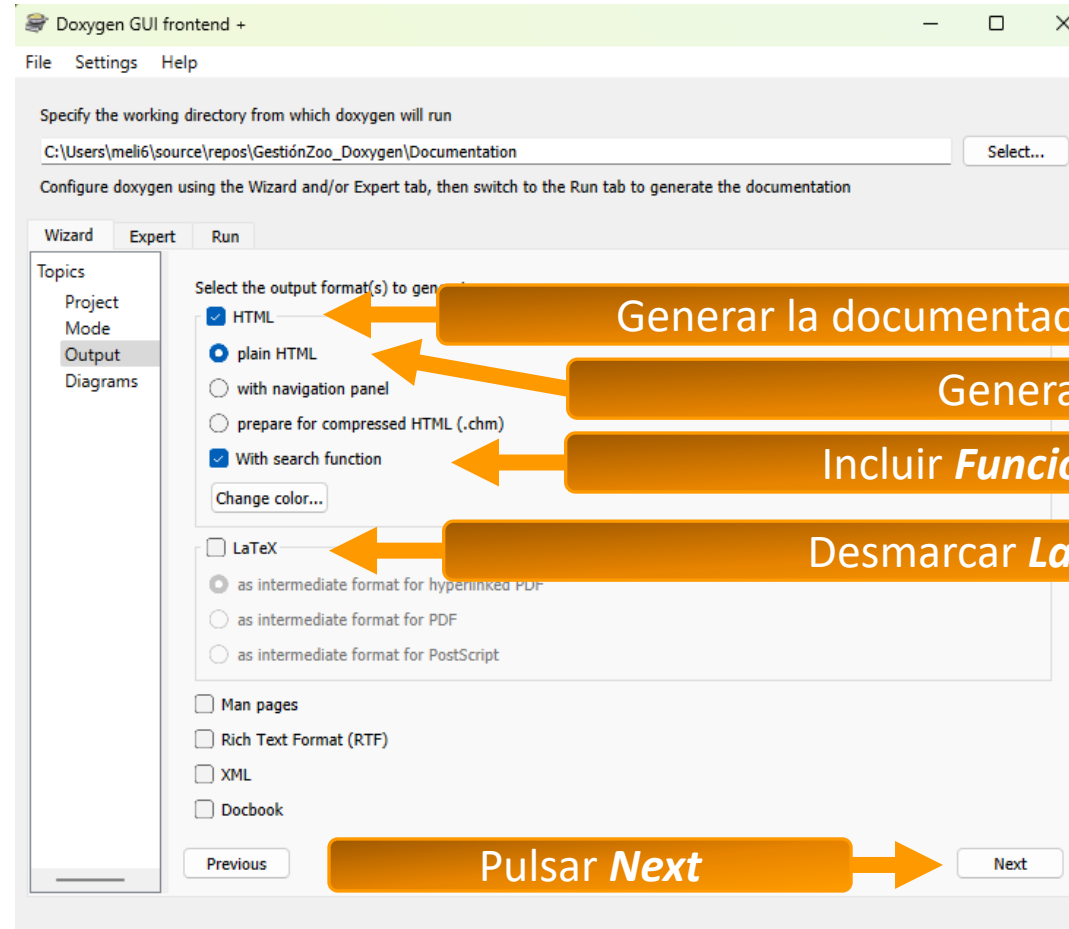


Generar la documentación para *todas la entidades*

Optimizar el resultado para *Java o C#*

Pulsar *Next*

2.5.2. Generación de la documentación



Generar la documentación en *HTML*

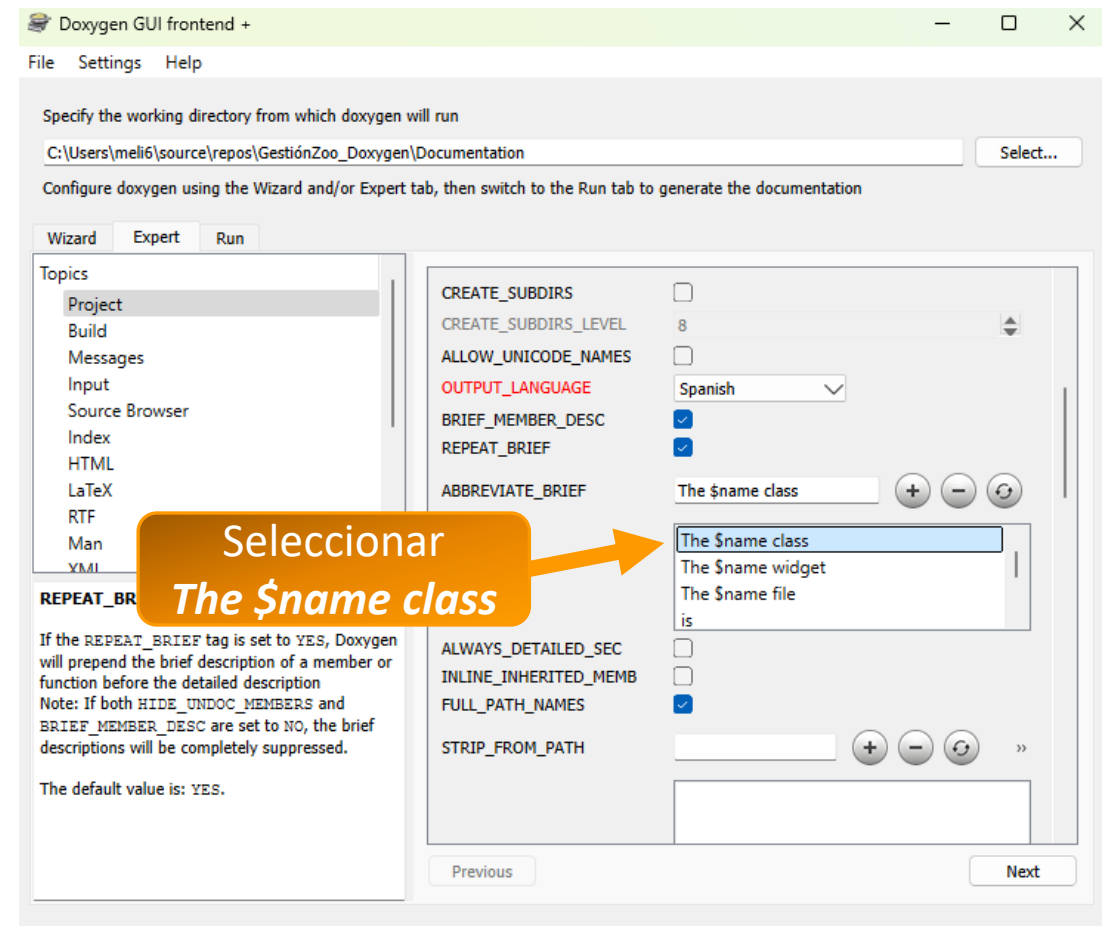
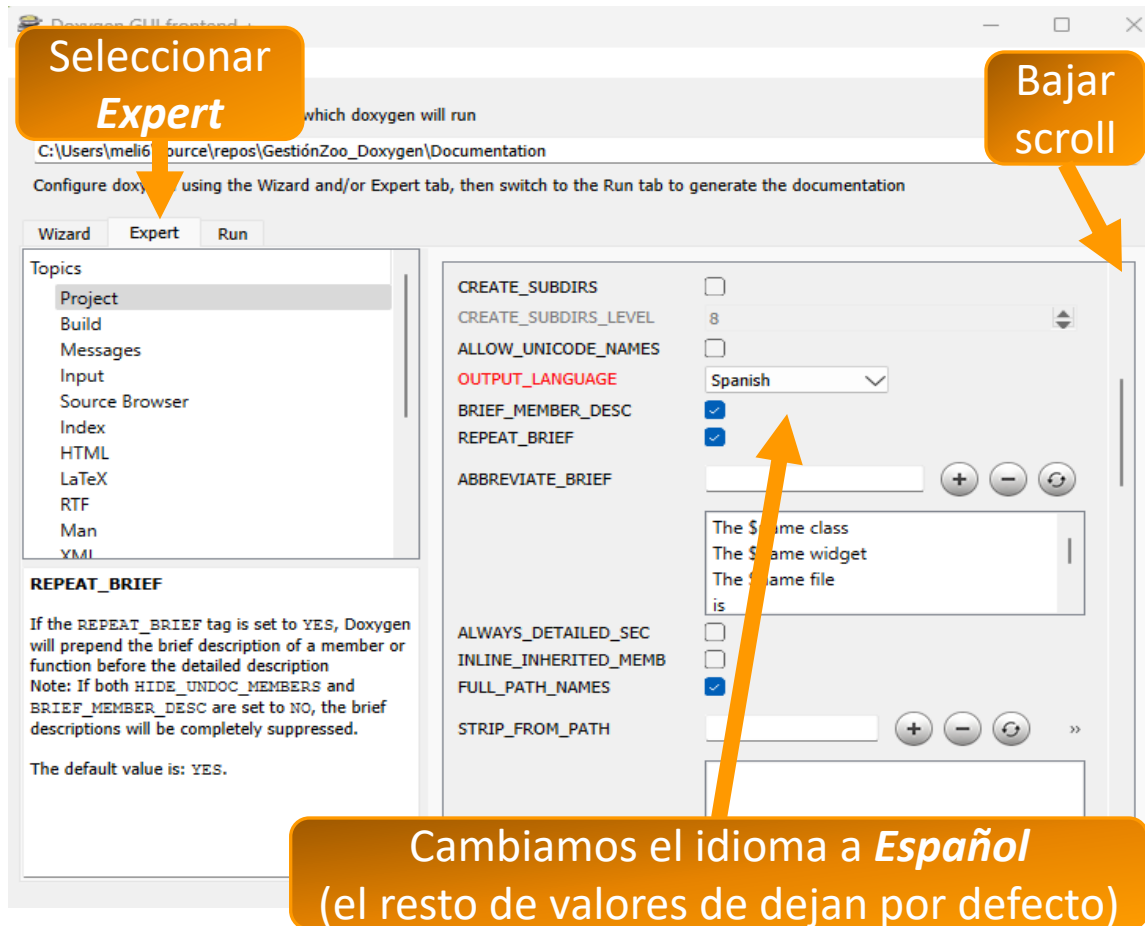
Generar en *HTML plano*

Incluir *Función de búsqueda*

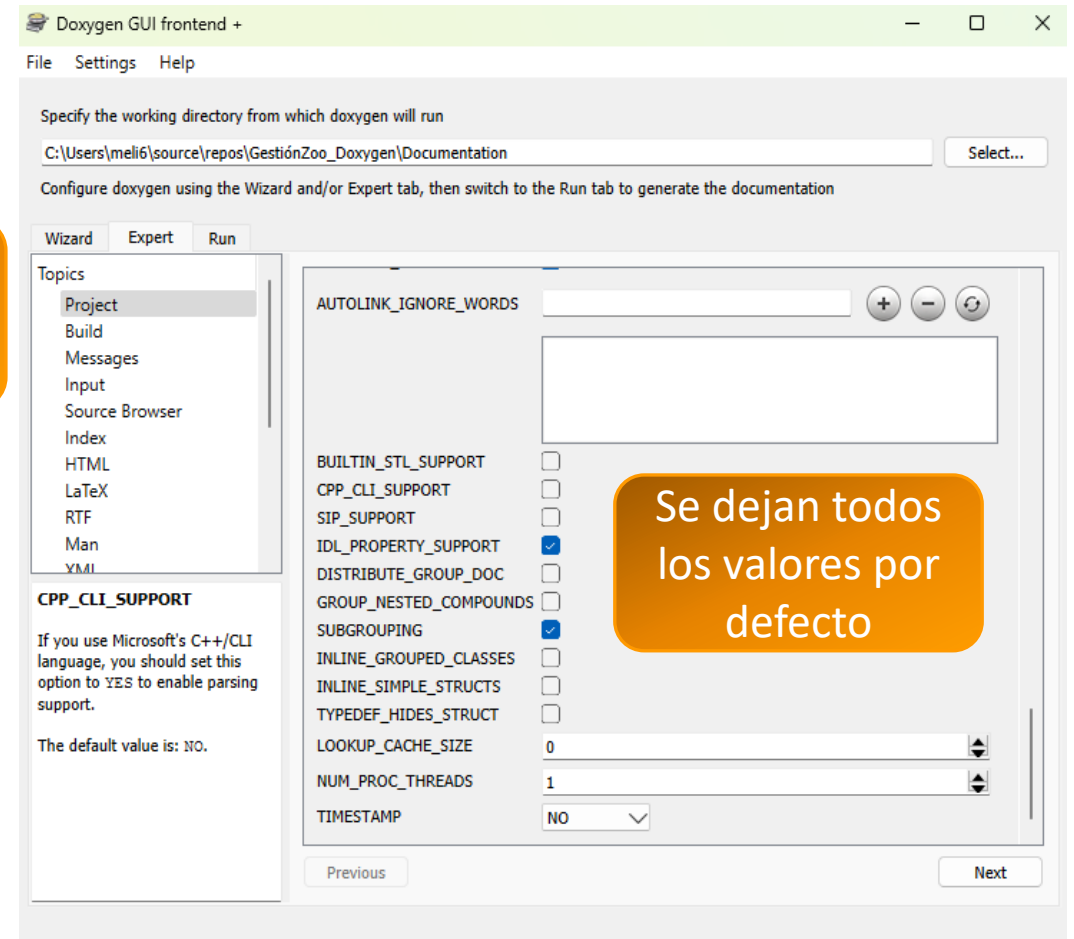
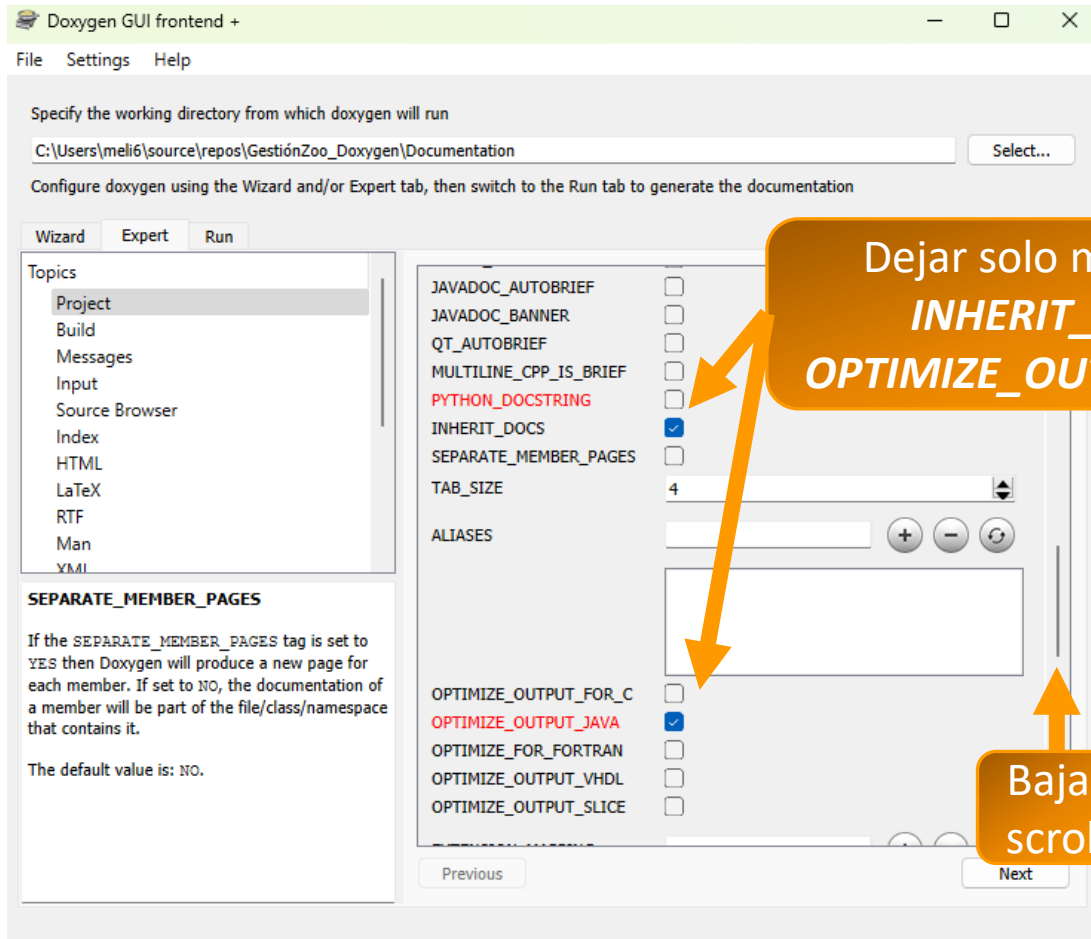
Desmarcar *LaTeX*

Pulsar *Next*

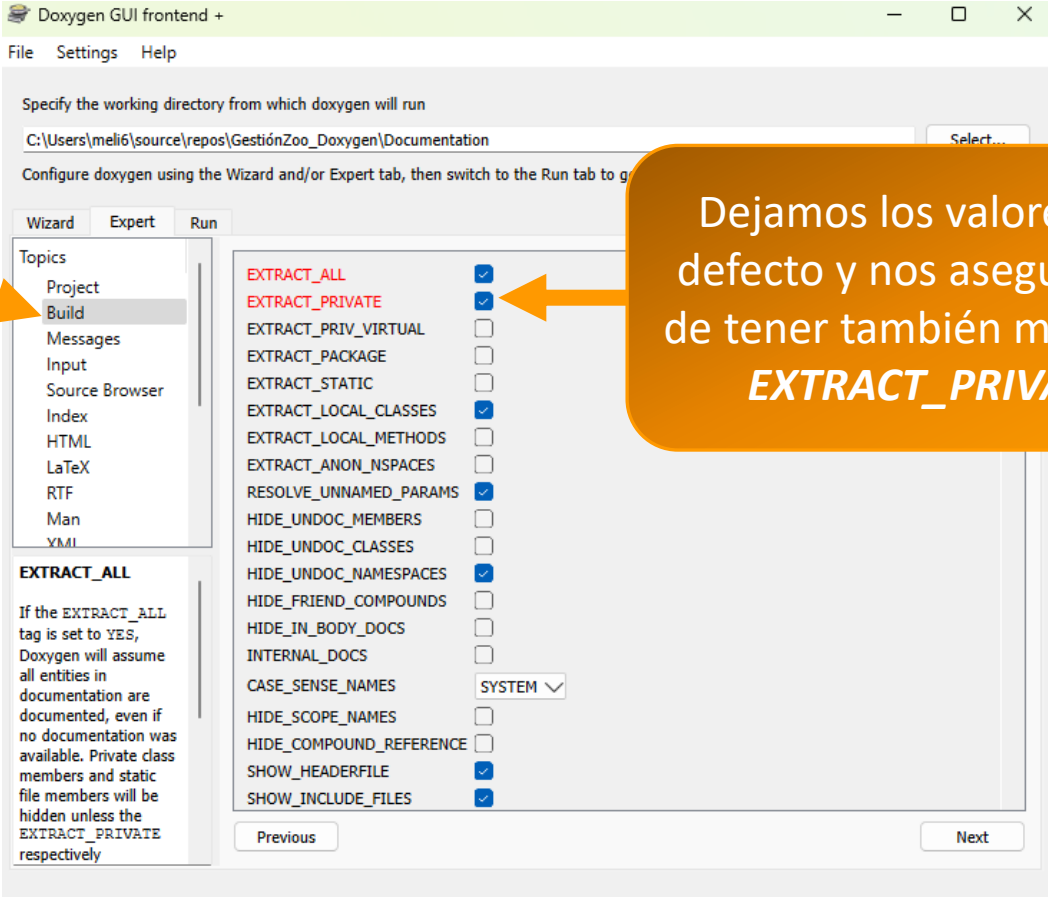
2.5.2. Generación de la documentación



2.5.2. Generación de la documentación



2.5.2. Generación de la documentación



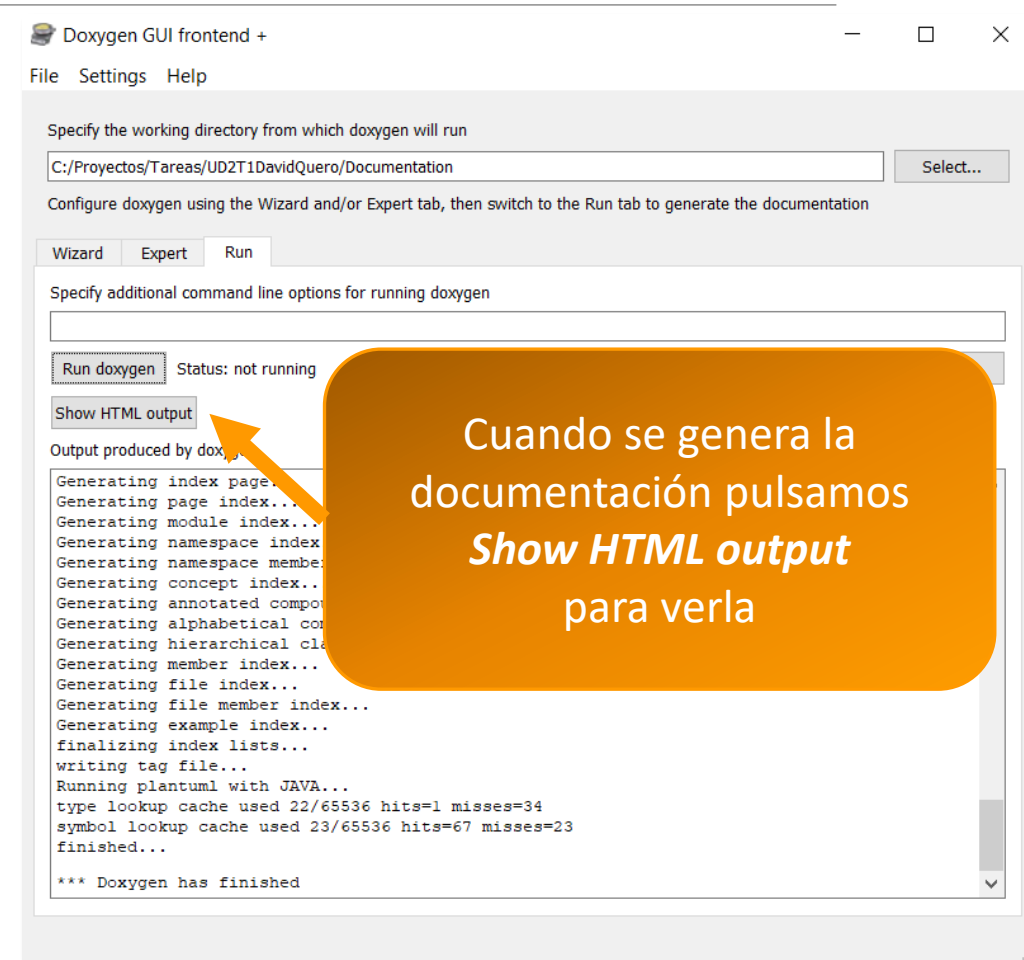
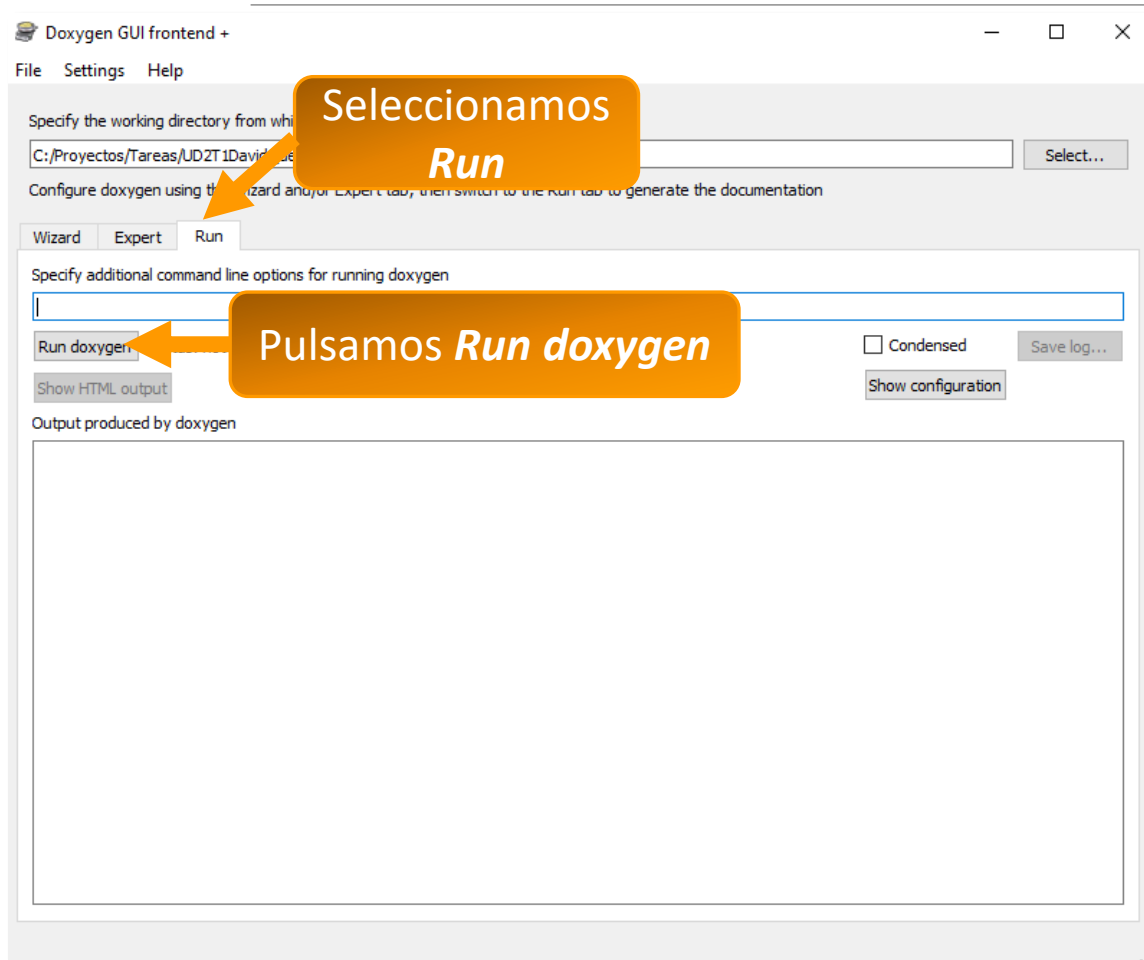
Seleccinamos **Build**

Dejamos los valores por defecto y nos aseguramos de tener también marcado: **EXTRACT_PRIVATE**

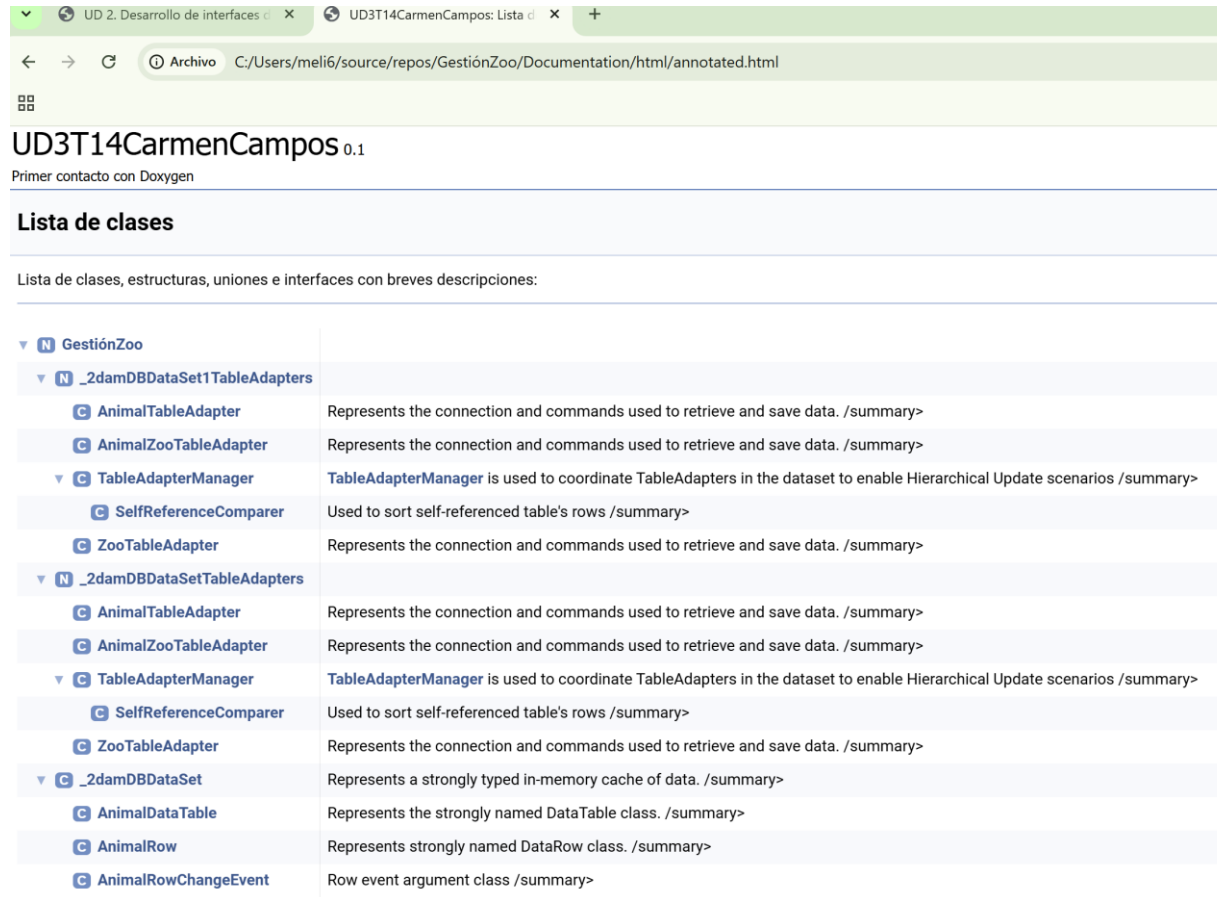
The screenshot shows the 'Doxygen GUI frontend' window. The 'Wizard' tab is active, and the 'Topics' list on the left has 'Build' selected. The 'EXTRACT_PRIVATE' checkbox is checked in the configuration options on the right. The 'EXTRACT_ALL' checkbox is also checked. The 'EXTRACT_PRIVATE' checkbox is highlighted with an orange arrow pointing to it from the text box on the right.

Option	Checked
EXTRACT_ALL	☒
EXTRACT_PRIVATE	☒
EXTRACT_PRIV_VIRTUAL	☐
EXTRACT_PACKAGE	☐
EXTRACT_STATIC	☐
EXTRACT_LOCAL_CLASSES	☒
EXTRACT_LOCAL_METHODS	☐
EXTRACT_ANON_NSPACES	☐
RESOLVE_UNNAMED_PARAMS	☒
HIDE_UNDOC_MEMBERS	☐
HIDE_UNDOC_CLASSES	☐
HIDE_UNDOC_NAMESPACES	☒
HIDE_FRIEND_COMPOUNDS	☐
HIDE_IN_BODY_DOCS	☐
INTERNAL_DOCS	☐
CASE_SENSE_NAMES	SYSTEM
HIDE_SCOPE_NAMES	☐
HIDE_COMPOUND_REFERENCE	☐
SHOW_HEADERFILE	☒
SHOW_INCLUDE_FILES	☒

2.5.2. Generación de la documentación



2.5.2. Generación de la documentación



UD3T14CarmenCampos 0.1

Primer contacto con Doxygen

Lista de clases

Lista de clases, estructuras, uniones e interfaces con breves descripciones:

▼ N GestiónZoo	
▼ N _2damDBDataSetTableAdapters	
C AnimalTableAdapter	Represents the connection and commands used to retrieve and save data. /summary>
C AnimalZooTableAdapter	Represents the connection and commands used to retrieve and save data. /summary>
▼ C TableAdapterManager	TableAdapterManager is used to coordinate TableAdapters in the dataset to enable Hierarchical Update scenarios /summary>
C SelfReferenceComparer	Used to sort self-referenced table's rows /summary>
C ZooTableAdapter	Represents the connection and commands used to retrieve and save data. /summary>
▼ N _2damDBDataSetTableAdapters	
C AnimalTableAdapter	Represents the connection and commands used to retrieve and save data. /summary>
C AnimalZooTableAdapter	Represents the connection and commands used to retrieve and save data. /summary>
▼ C TableAdapterManager	TableAdapterManager is used to coordinate TableAdapters in the dataset to enable Hierarchical Update scenarios /summary>
C SelfReferenceComparer	Used to sort self-referenced table's rows /summary>
C ZooTableAdapter	Represents the connection and commands used to retrieve and save data. /summary>
▼ C _2damDBDataSet	Represents a strongly typed in-memory cache of data. /summary>
C AnimalDataTable	Represents the strongly named DataTable class. /summary>
C AnimalRow	Represents strongly named DataRow class. /summary>
C AnimalRowChangeEvent	Row event argument class /summary>

Tarea 3: Documentación Interna y Ayuda en el Editor (IntelliSense).

Objetivo: Implementar comentarios de documentación profesional en el código fuente de la librería de controles para habilitar la ayuda contextual en Visual Studio.

1. **Etiquetado XML:** Abre tu proyecto de **Librería de Controles**. Debes añadir comentarios de triple barra (///) a los elementos clave.
2. **Uso de etiquetas:** Emplea obligatoriamente las etiquetas <summary> para describir el propósito de la clase o propiedad, y la etiqueta <value> para especificar qué datos espera la propiedad.

Tarea 3: Documentación Interna y Ayuda en el Editor (IntelliSense).



3. Elementos a documentar:

- **Clases:** BotonVisual y VisorProgreso.
- **Propiedades (Dependency Properties):** MensajeAccion y ProgresoValor.

4. Verificación de IntelliSense:

Tras comentar el código, abre el proyecto CRUD que consume esta librería. Pasa el ratón sobre las propiedades en el editor de código y verifica que aparece el cuadro de texto amarillo con la descripción que has escrito.

Entregable: Archivo comprimido con el código fuente de la librería actualizado.